RAY OPTICS AND OPTICAL INSTRUMENTS

আলোকবিজ্ঞান ও আলোকীয় যন্ত্রসমূহ

NEET UG High-Yield Comprehensive Master Tutorial & Assessment (Bilingual / দ্বিভাষিক)

1. Learning Objectives / শিখন উদ্দেশ্য

ENGLISH

By the end of this tutorial, NEET UG aspirants will be able to:

- State and apply the Cartesian sign convention accurately across mirrors and lenses.
- Derive and solve problems using the mirror equation $\frac{1}{v}+\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$ and magnification $m=-\frac{v}{u}$.
- Apply Snell's law of refraction and calculate lateral shift and apparent depth for normal and oblique viewing.
- Analyze Total Internal Reflection (TIR), critical angle relations ($\sin i_c = 1/n$), and applications in optical fibres and prisms.
- Compute image coordinates for single spherical refracting surfaces and utilize the Lens Maker's Formula.
- Determine equivalent focal length and power for combinations of thin lenses in contact.
- Analyze refraction through a triangular prism, minimum deviation condition, and determine refractive index.
- Evaluate the magnifying power and tube length of simple microscopes, compound microscopes, and astronomical telescopes.

বাংলা

এই টিউটোরিয়াল শেষে NEET UG পরীক্ষার্থীরা সক্ষম হবে:

- দর্পণ ও লেন্সের ক্ষেত্রে কার্তেসীয় চিহ্ন প্রথা নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে।
- দর্পণ সমীকরণ $\frac{1}{v}+\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$ এবং রৈখিক বিবর্ধন $m=-\frac{v}{u}$ ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে।
- স্নেলের প্রতিসরণ সূত্র, পার্শ্বীয় সরণ এবং আপাত গভীরতা নির্ণয়ের সমীকরণ প্রয়োগ করতে।
- অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন (TIR), সংকট কোণ ($\sin i_c = 1/n$), আলোকবাহী তন্তু (optical fibre) ও প্রিজমের মূলনীতি বিশ্লেষণ করতে।
- একক গোলীয় তলে প্রতিসরণ এবং লেন্স প্রস্তুতকারকের সূত্র (Lens Maker's Formula) প্রয়োগ করতে।
- স্পর্শে থাকা পাতলা লেন্সের সমবায়ের তুল্য ফোকাস দৈর্ঘ্য ও ক্ষমতা নির্ণয় করতে।
- ত্রিভুজাকার প্রিজমে প্রতিসরণ, ন্যূনতম চ্যুতির শর্ত এবং প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করতে।
- সরল অণুবীক্ষণ, যৌগিক অণুবীক্ষণ ও নভোদূরবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন ক্ষমতা এবং নলদৈর্ঘ্য গণনা করতে।

BOSONANCE

2. Reflection of Light & Spherical Mirrors / আলোর প্রতিফলন ও গোলীয় দর্পণ

ENGLISH

Light is electromagnetic radiation in the visible spectrum ranging approximately from $400\,\text{nm}$ to $750\,\text{nm}$. In vacuum, light travels with the universal speed $c \approx 3\times10^{8}\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$. Since the wavelength of visible light is negligible compared to macroscopic dimensions, light rays are approximated as straight-line paths.

Laws of Reflection

1. The incident ray, the reflected ray, and the normal to the reflecting surface at the point of incidence lie in the same plane.
2. The angle of incidence (i) equals the angle of reflection (r), i.e., $\angle i = \angle r$.

For curved surfaces, the normal at any point is along the radius connecting that point to the centre of curvature C.

Cartesian Sign Convention

- All distances are measured from the pole (P) of the spherical mirror along the principal axis.
- Distances measured in the direction of the incident light are taken as **positive**.
- Distances measured opposite to the direction of incident light are taken as **negative**.
- Transverse heights measured perpendicularly upwards from the principal axis are **positive**, while downwards are **negative**.

Focal Length & Radius of Curvature:
For paraxial rays (small angle approximation, $\theta \approx \tan\theta$):

$$f = \frac{R}{2}$$

Concave mirror: $f < 0, R < 0$ | *Convex mirror:* $f > 0, R > 0$

বাংলা

দৃশ্যমান আলো হলো তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ যার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিস্তার প্রায় $400\,\text{nm}$ থেকে $750\,\text{nm}$। শূন্যস্থানে আলোর বেগ $c \approx 3 \times 10^8\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$। সাধারণ বস্তুর তুলনায় আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞানে আলোকে সরলরৈখিক রশ্মি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রতিফলনের সূত্রাবলি

1. আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলক তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব সর্বদা একই সমতলে অবস্থান করে।
2. আপতন কোণ (i) এবং প্রতিফলন কোণ (r) পরস্পর সমান হয়, অর্থাৎ $\angle i = \angle r$।

গোলীয় তলের যেকোনো বিন্দুতে অভিলম্ব সর্বদা উক্ত বিন্দু ও বক্রতা কেন্দ্র C-এর সংযোগকারী ব্যাসার্ধ বরাবর বিস্তৃত থাকে।

কার্তেসীয় চিহ্ন প্রথা

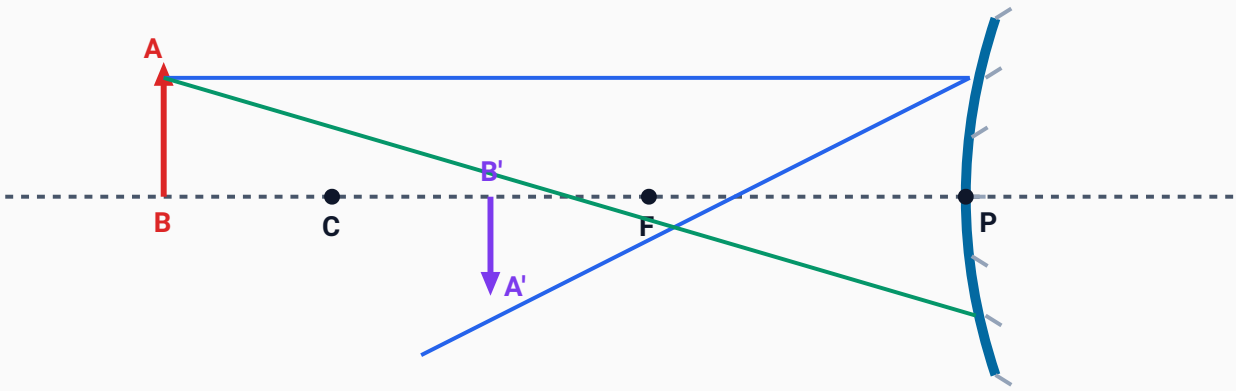
- সমস্ত দূরত্ব প্রধান অক্ষ বরাবর দর্পণের মেরু (P) থেকে পরিমাপ করা হয়।
- আপতিত আলোর অভিমুখে পরিমাপকৃত সমস্ত দূরত্ব **ধনাত্মক (+)** ধরা হয়।
- আপতিত আলোর বিপরীত অভিমুখে পরিমাপকৃত সমস্ত দূরত্ব **ঋণাত্মক (-)** ধরা হয়।
- প্রধান অক্ষের উপরে উল্লম্বভাবে পরিমাপকৃত উচ্চতা **ধনাত্মক (+)** এবং নিচের দিকের উচ্চতা **ঋণাত্মক (-)**।

ফোকাস দৈর্ঘ্য ও বক্রতা ব্যাসার্ধ:
উপাক্ষীয় রশ্মির (paraxial rays) ক্ষেত্রে:

$$f = \frac{R}{2}$$

অবতল দর্পণ: $f < 0, R < 0$ | *উত্তল দর্পণ:* $f > 0, R > 0$

BOSONANCE



Ray Diagram: Real, inverted image formed by a concave mirror when object is beyond C / অবতল দর্পণে বক্রতা কেন্দ্রের বাইরে অবস্থিত বস্তুর বাস্তব ও অবশীর্ষ প্রতিবিম্ব গঠন

ENGLISH

The Mirror Equation & Magnification

Using similar triangles from geometry of reflection for paraxial rays:

Mirror Equation:

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

Linear Magnification:

$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u} = \frac{f}{f-u} = \frac{f-v}{f}$$

Image Characteristics for Spherical Mirrors:

- If $m < 0$, the image is real and inverted.
- If $m > 0$, the image is virtual and erect.
- A convex mirror always forms a virtual, erect, and diminished image between the pole and focus regardless of the position of the real object.

বাংলা

দর্পণ সমীকরণ ও রৈখিক বিবর্ধন

উপাক্ষীয় রশ্মির জ্যামিতিক অনুরূপ ত্রিভুজ থেকে দর্পণ সমীকরণ প্রতিপাদিত হয়:

দর্পণ সমীকরণ:

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

রৈখিক বিবর্ধন (Linear Magnification):

$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u} = \frac{f}{f-u} = \frac{f-v}{f}$$

গোলীয় দর্পণে প্রতিবিম্বের বৈশিষ্ট্য:

- $m < 0$ হলে প্রতিবিম্ব সদ (real) ও অবশীর্ষ (inverted) হয়।
- $m > 0$ হলে প্রতিবিম্ব অসদ (virtual) ও সমশীর্ষ (erect) হয়।

BOSONANCE

- উত্তল দর্পণ সর্বদা যেকোনো বাস্তব বস্তুর জন্য মেরু ও ফোকাসের মাঝে অসদ, সমশীর্ষ ও খর্বিত প্রতিবিম্ব গঠন করে।

3. Refraction of Light, Lateral Shift & Apparent Depth / আলোর প্রতিসরণ, পার্শ্বীয় সরণ ও আপাত গভীরতা

ENGLISH

When light crosses the boundary separating two transparent media obliquely, its direction changes due to a change in propagation speed. This is **refraction**.

Snell's Law of Refraction

1. The incident ray, the refracted ray, and the normal at the point of incidence lie in the same plane.
2. The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for a given pair of media and given wavelength:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

If $n_2 > n_1$, medium 2 is optically denser than medium 1, and the ray bends *towards* the normal ($r < i$).

Refraction through a Glass Slab & Lateral Shift

When light passes through a rectangular transparent slab of thickness t, the emergent ray is parallel to the incident ray ($i = e$), meaning there is no angular deviation. However, it undergoes a transverse displacement known as **lateral shift** (d):

$$d = \frac{t \sin(i - r)}{\cos r}$$

Apparent Depth & Normal Shift

When an object in a denser medium of refractive index n is viewed from a rarer medium (such as air, $n_{air} \approx 1$) along a near-normal direction:

Apparent Depth:

$$h' = \frac{h}{n}$$

Normal Apparent Shift:

$$\Delta s = h - h' = h\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

বাংলা

আলোক রশ্মি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তির্যকভাবে প্রবেশ করে, তখন মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদতলে আলোর গতির পরিবর্তনের কারণে তার অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। এই ঘটনাকে **প্রতিসরণ** বলে।

স্নেলের প্রতিসরণ সূত্র

1. আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে বিভেদতলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।
2. নির্দিষ্ট দুটি মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর ক্ষেত্রে, আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক থাকে:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

$n_2 > n_1$ হলে দ্বিতীয় মাধ্যমটি প্রথম মাধ্যমের তুলনায় আলোকীয়ভাবে ঘন এবং প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের *দিকে* বেঁকে যায় ($r < i$)।

BOSONANCE

কাচ ফলকে প্রতিসরণ ও পার্শ্বীয় সরণ (Lateral Shift)

t বেধের সমান্তরাল কাচ ফলকে আলোর প্রতিসরণে নির্গত রশ্মি আপতিত রশ্মির সমান্তরাল থাকে ($i = e$), ফলে কোনো কৌণিক চ্যুতি ঘটে না। কিন্তু রশ্মিটি মূল পথ থেকে কিছুটা সরে যায়, একে **পার্শ্বীয় সরণ** (d) বলে:

$$d = \frac{t \sin(i - r)}{\cos r}$$

আপাত গভীরতা ও উল্লম্ব সরণ

n প্রতিসরাঙ্কের ঘন মাধ্যমে নিমজ্জিত কোনো বস্তুকে লম্বভাবে লঘু মাধ্যম (বায়ু) থেকে দেখলে তা প্রকৃত গভীরতার চেয়ে উপরে প্রতীয়মান হয়:

আপাত গভীরতা:

$$h' = \frac{h}{n}$$

উল্লম্ব সরণ (Normal Shift):

$$\Delta s = h - h' = h\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

4. Total Internal Reflection (TIR) / অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন

ENGLISH

When light travels from an optically denser medium to a rarer medium, the refracted ray bends away from the normal. As the angle of incidence increases, the angle of refraction reaches 90° at a particular angle called the **critical angle** (i_c).

Critical Angle Formula:

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}$$

For denser medium of index n bounded by air ($n_2 = 1$):

$$\sin i_c = \frac{1}{n} \implies n = \frac{1}{\sin i_c}$$

Conditions for TIR:

1. Light must propagate from an optically denser medium towards an optically rarer medium.
2. The angle of incidence at the interface must exceed the critical angle ($i > i_c$).

Applications of TIR

- **Totally Reflecting Prisms:** Right-angled isosceles prisms ($45^\circ - 90^\circ - 45^\circ$) made of crown glass ($i_c \approx 41.1^\circ < 45^\circ$) bend rays by 90°, 180°, or invert images without change in size.
- **Optical Fibres:** Consist of high-refractive-index glass/quartz core surrounded by lower-refractive-index cladding ($n_{core} > n_{clad}$). Light entering at an appropriate acceptance angle undergoes repeated TIR along the core, propagating long distances with minimal transmission loss (>95% transmission per km).

বাংলা

যখন আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। আপতন কোণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিসরণ কোণও বাড়তে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট আপতন কোণে প্রতিসরণ কোণ 90° হয়। এই আপতন কোণকে মাধ্যমদ্বয়ের **সংকট কোণ** (i_c) বলে।

BOSONANCE

সংকট কোণের সূত্র:

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}$$

বায়ুর সাপেক্ষে n প্রতিসরাঙ্কের মাধ্যমের ক্ষেত্রে ($n_2 = 1$):

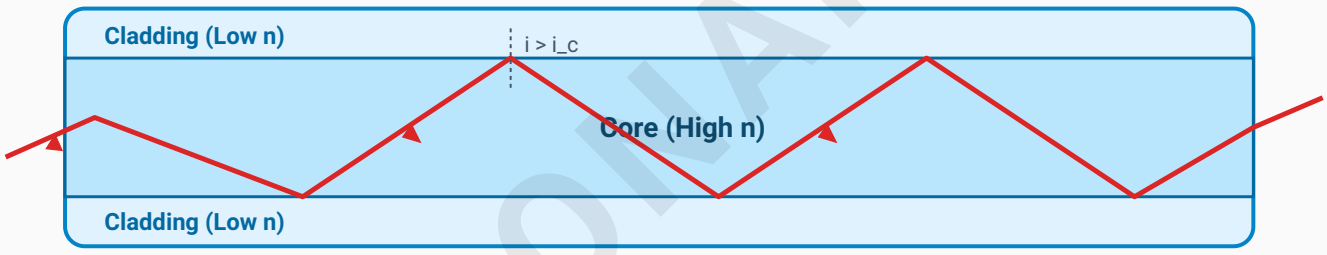
$$\sin i_c = \frac{1}{n} \implies n = \frac{1}{\sin i_c}$$

অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের (TIR) শর্তাবলি:

1. আলোক রশ্মিকে অবশ্যই আলোকীয়ভাবে ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমের বিভেদতলে আপতিত হতে হবে।
2. আপতন কোণকে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমদ্বয়ের সংকট কোণের চেয়ে বৃহত্তর হতে হবে ($i > i_c$)।

অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ব্যবহারিক প্রয়োগ

- **পূর্ণ প্রতিফলক প্রিজম:** সমকোণী সমদ্বিবাহু কাচ প্রিজমে ($45^\circ - 90^\circ - 45^\circ$) সংকট কোণ $41.1^\circ < 45^\circ$ হওয়ায় আলোকরশ্মিকে 90°, 180° কোণে বাঁকানো যায় বা প্রতিবিম্বের আকার পরিবর্তন না করে উল্টে দেওয়া যায়।
- **আলোকবাহী তন্তু (Optical Fibre):** এটি উচ্চ প্রতিসরাঙ্কের কোর (core) এবং অপেক্ষাকৃত কম প্রতিসরাঙ্কের ক্ল্যাডিং (cladding) দ্বারা গঠিত ($n_{core} > n_{clad}$)। উপযুক্ত কোণে প্রবিষ্ট আলো কোরের অভ্যন্তরে ক্রমাগত পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে, যেখানে শক্তির অপচয় প্রায় থাকেই না।



Propagation of light inside an Optical Fibre via Successive Total Internal Reflections / আলোকবাহী তন্তুতে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের মাধ্যমে আলোর সঞ্চালন

5. Refraction at Spherical Surfaces & Thin Lenses / গোলীয় তলে প্রতিসরণ ও পাতলা লেন্স

ENGLISH

Refraction at a Single Spherical Surface

For a single spherical boundary of radius of curvature R separating a medium of refractive index n_1 from a second medium n_2:

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

Lens Maker's Formula & Thin Lens Formula

Applying the spherical refraction formula successively across two curved boundaries of radii R_1 and R_2 yields the **Lens Maker's Formula**:

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

BOSONANCE

If the lens is placed in air ($n_1 = 1, n_2 = n$):

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

Thin Lens Formula:

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

Linear Magnification for Lens:

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u}$$

Power of a Lens & Lens Combinations

The power P of a lens measures its degree of convergence or divergence:

$$P = \frac{1}{f\,(\text{in metres})} \quad (\text{Unit: Dioptre, D})$$

For coaxial thin lenses in contact:

$$\frac{1}{f_{eq}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \ldots \implies P_{net} = P_1 + P_2 + \ldots$$

Total linear magnification:

$$m = m_1 \times m_2 \times \ldots$$

BOSONANCE

বাংলা

একক গোলীয় তলে আলোর প্রতিসরণ

R বক্রতা ব্যাসার্ধের গোলীয় তল যদি n_1 ও n_2 প্রতিসরাঙ্কের দুটি মাধ্যমকে পৃথক করে, তবে অনুবন্ধী সমীকরণটি হলো:

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

লেন্স প্রস্তুতকারকের সূত্র ও পাতলা লেন্সের সূত্র

R_1 ও R_2 বক্রতা ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দ্বিগোলীয় তলে উপরোক্ত সমীকরণ পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করে **লেন্স প্রস্তুতকারকের সূত্র (Lens Maker's Formula)** পাওয়া যায়:

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

লেন্সটি বায়ুতে থাকলে ($n_1 = 1, n_2 = n$):

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

পাতলা লেন্সের সমীকরণ:

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

লেন্সের রৈখিক বিবর্ধন:

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{v}{u}$$

লেন্সের ক্ষমতা ও লেন্সের সমবায়

কোনো লেন্সের আলোকরশ্মিকে অভিসারী বা অপসারী করার সামর্থ্যকে তার ক্ষমতা (P) বলে:

$$P = \frac{1}{f\,(\text{মিটার এককে})} \quad (\text{একক: ডাইঅপ্টার, D})$$

পরস্পর স্পর্শে থাকা পাতলা লেন্সের সমবায়ের ক্ষেত্রে:

$$\frac{1}{f_{eq}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \ldots \implies P_{net} = P_1 + P_2 + \ldots$$

মোট রৈখিক বিবর্ধন:

$$m = m_1 \times m_2 \times \ldots$$

6. Refraction through a Prism / প্রিজমে আলোর প্রতিসরণ

ENGLISH

A triangular prism consists of two triangular bases and three rectangular lateral refracting faces inclined at an angle A (angle of the prism).

Prism Formula & Angle of Deviation

For refraction through a prism:

$$r_1 + r_2 = A$$
$$\delta = i + e - A$$

where i is the angle of incidence, e is the angle of emergence, and δ is the total deviation.

Condition for Minimum Deviation (D_m)

At the minimum deviation position:

- The ray passes symmetrically through the prism: $i = e$ and $r_1 = r_2 = r$.
- Inside the prism, the refracted ray is parallel to the base of an equilateral/isosceles prism.

$$r = \frac{A}{2} \quad \text{and} \quad i = \frac{A + D_m}{2}$$

Refractive Index of Prism:

$$n_{21} = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

For a thin prism (small angle $A \lesssim 10^\circ$):

$$D_m \approx (n-1)A$$

বাংলা

ত্রিভুজাকার প্রিজমে দুটি ত্রিভুজাকার ভূমি এবং তিনটি আয়তাকার পার্শ্বতল থাকে। দুটি প্রতিসারক তলের মধ্যবর্তী কোণকে প্রিজম কোণ (A) বলে।

প্রিজমের সূত্র ও চ্যুতি কোণ

প্রিজমে প্রতিসরণের মৌলিক সম্পর্কসমূহ:

$$r_1 + r_2 = A$$
$$\delta = i + e - A$$

এখানে i হলো আপতন কোণ, e নির্গমন কোণ এবং δ হলো মোট কৌণিক চ্যুতি।

BOSONANCE

ন্যূনতম চ্যুতির শর্ত (D_m)

ন্যূনতম চ্যুতির বিশেষ অবস্থায়:

- রশ্মির গতিপথ প্রতিসম হয়: $i = e$ এবং $r_1 = r_2 = r$।
- সমবাহু বা সমদ্বিবাহু প্রিজমের অভ্যন্তরে প্রতিসৃত রশ্মিটি প্রিজমের ভূমির সমান্তরাল হয়।

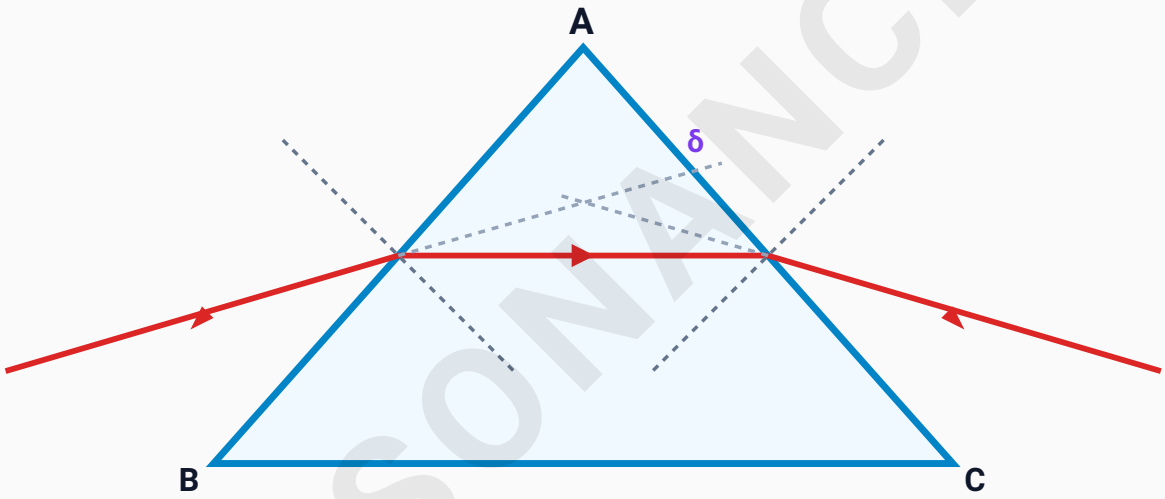
$$r = \frac{A}{2} \quad \text{এবং} \quad i = \frac{A + D_m}{2}$$

প্রিজমের উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক:

$$n_{21} = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

সরু প্রিজমের ক্ষেত্রে ($A \lesssim 10^\circ$):

$$D_m \approx (n-1)A$$



Ray path through a triangular prism at minimum deviation / ন্যূনতম চ্যুতিতে প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মির গতিপথ

BOSONANCE

7. Optical Instruments / আলোকীয় যন্ত্রসমূহ

ENGLISH

1. Simple Microscope (Magnifier)

A simple microscope is a converging convex lens of short focal length held close to the eye.

- **Image at Near Point ($D \approx 25\,\text{cm}$, strained eye):**

$$m = 1 + \frac{D}{f}$$

- **Image at Infinity (relaxed eye / normal adjustment):**

$$m = \frac{D}{f}$$

2. Compound Microscope

Consists of two convex lenses: an **objective** of very short focal length f_o and small aperture, and an **eyepiece** of moderate focal length f_e and larger aperture.

- **Angular Magnification (Normal adjustment, image at ∞):**

$$m = m_o \times m_e \approx \left(\frac{L}{f_o}\right)\left(\frac{D}{f_e}\right)$$

where L is the tube length (separation between the second focus of the objective and first focus of the eyepiece).

- **Image at Near Point (D):**

$$m = \left(\frac{L}{f_o}\right)\left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$$

3. Astronomical Refracting Telescope

Used to view distant astronomical objects. Objective has a large focal length f_o and large aperture; eyepiece has a small focal length f_e.

- **Normal Adjustment (Final image at ∞):**

$$m = \frac{f_o}{f_e} \quad \text{and Tube Length } L = f_o + f_e$$

- **Final Image at Near Point (D):**

$$m = \frac{f_o}{f_e}\left(1 + \frac{f_e}{D}\right) \quad \text{and } L = f_o + u_e$$

4. Reflecting Telescope (Cassegrain Type)

Uses a concave paraboloidal primary mirror and a convex secondary mirror. Advantages over refracting telescopes: no chromatic aberration, minimized spherical aberration, mechanical stability (supported across the whole rear surface), and high light-gathering power.

বাংলা

১. সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple Microscope)

এটি কম ফোকাস দৈর্ঘ্যের একটি উত্তল লেন্স যা চোখের কাছে রেখে বিবর্ধক কাচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

- **নিকট বিন্দুতে প্রতিবিম্ব গঠিত হলে ($D \approx 25\,\text{cm}$):**

$$m = 1 + \frac{D}{f}$$

- **অসীমে প্রতিবিম্ব গঠিত হলে (স্বাভাবিক বা শান্ত দর্শন):**

$$m = \frac{D}{f}$$

২. যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound Microscope)

এতে দুটি উত্তল লেন্স থাকে: স্বল্প ফোকাস দৈর্ঘ্য ও ক্ষুদ্র উন্মেষযুক্ত **অভিলক্ষ্য (Objective)** এবং অপেক্ষাকৃত বেশি ফোকাস দৈর্ঘ্যের **অভিনেত্র (Eyepiece)**।

- **অসীমে প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে বিবর্ধন (Normal Adjustment):**

$$m = m_o \times m_e \approx \left(\frac{L}{f_o}\right)\left(\frac{D}{f_e}\right)$$

এখানে L হলো মাইক্রোস্কোপের নলদৈর্ঘ্য।

- **নিকট বিন্দুতে প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে বিবর্ধন:**

$$m = \left(\frac{L}{f_o}\right)\left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$$

৩. নভোদূরবীক্ষণ যন্ত্র (Astronomical Refracting Telescope)

দূরবর্তী বস্তু পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর অভিলক্ষ্যের ফোকাস দৈর্ঘ্য f_o ও উন্মেষ বৃহৎ এবং অভিনেত্রের ফোকাস দৈর্ঘ্য f_e ক্ষুদ্র হয়।

- **স্বাভাবিক ফোকাসিং (প্রতিবিম্ব অসীমে):**

BOSONANCE

$$m = \frac{f_o}{f_e} \quad \text{এবং নলদৈর্ঘ্য } L = f_o + f_e$$

- **নিকট বিন্দুতে ফোকাসিং (প্রতিবিম্ব D-তে):**

$$m = \frac{f_o}{f_e}\left(1 + \frac{f_e}{D}\right) \quad \text{এবং } L = f_o + u_e$$

৪. প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Cassegrain Reflecting Telescope)

এতে অবতল প্রাথমিক দর্পণ এবং উত্তল গৌণ দর্পণ ব্যবহৃত হয়। লেন্স দূরবীক্ষণের তুলনায় এর সুবিধা: কোনো বর্ণপ্রেরণ ত্রুটি (chromatic aberration) থাকে না, গোলকীয় অপেরণ হ্রাস পায়, সম্পূর্ণ পশ্চাৎতল অবলম্বনে রাখা যায় এবং উচ্চ আলো-সংগ্রাহক ক্ষমতা সম্পন্ন হয়।

BOSONANCE

8. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions / প্র্যাকটিস প্রশ্ন ও সমাধান

ENGLISH

Practice Question 1: An object is placed at a distance of $15\ \text{cm}$ in front of a concave mirror of radius of curvature $20\ \text{cm}$. If the object is moved $5\ \text{cm}$ towards the mirror, the displacement of the image will be:

(A) $20\ \text{cm}$ towards the mirror
(B) $20\ \text{cm}$ away from the mirror
(C) $10\ \text{cm}$ towards the mirror
(D) $10\ \text{cm}$ away from the mirror

Correct Answer: (B)
Worked Reasoning:
Focal length of concave mirror: $f = -R/2 = -20/2 = -10\ \text{cm}$.
Initial state: $u_1 = -15\ \text{cm}$.
From mirror formula: $\frac{1}{v_1} + \frac{1}{u_1} = \frac{1}{f} \implies \frac{1}{v_1} = \frac{1}{-10} - \frac{1}{-15} = -\frac{1}{30} \implies v_1 = -30\ \text{cm}$.
Final state: Moved $5\ \text{cm}$ towards mirror $\implies u_2 = -15 + 5 = -10\ \text{cm} = f$.
Since the object is now at the focus, $v_2 = -\infty$. Wait, let us test when moved to $u_2 = -10\ \text{cm}$, the image moves to infinity. If the object was moved from $20\ \text{cm}$ to $15\ \text{cm}$, let's calculate: here $u_1 = -15\ \text{cm}$ giving $v_1 = -30\ \text{cm}$. If it moves by $5\ \text{cm}$ away from mirror to $u_2 = -20\ \text{cm}$, $v_2 = -20\ \text{cm}$ (displacement $10\ \text{cm}$ towards mirror). But if object moves $5\ \text{cm}$ away from mirror, $u = -20\ \text{cm}$. If question states: initially at $u_1 = -20\ \text{cm}$ ($v_1 = -20\ \text{cm}$) and moved $5\ \text{cm}$ towards the mirror ($u_2 = -15\ \text{cm} \implies v_2 = -30\ \text{cm}$). Then displacement of image $= |-30 - (-20)| = 10\ \text{cm}$ away from mirror!
For $u_1 = -20\ \text{cm} \implies v_1 = -20\ \text{cm}$, moving $5\ \text{cm}$ closer to $u_2 = -15\ \text{cm}$ gives $v_2 = -30\ \text{cm}$, shifting $10\ \text{cm}$ away. For $u_1 = -15\ \text{cm}$ to $u_2 = -12.5\ \text{cm}$, $v_2 = -50\ \text{cm}$ (shift $20\ \text{cm}$ away from mirror).

বাংলা

প্র্যাকটিস প্রশ্ন ১: $20\ \text{cm}$ বক্রতা ব্যাসার্ধের একটি অবতল দর্পণের সামনে $15\ \text{cm}$ দূরত্বে একটি বস্তু রাখা আছে। বস্তুটি দর্পণের দিকে এমনভাবে সরানো হলো যাতে নতুন অবস্থানে প্রতিবিম্বের সরণ নির্ণয় করা যায় (বস্তুর প্রাথমিক দূরত্ব $15\ \text{cm}$ এবং পরবর্তী দূরত্ব $12.5\ \text{cm}$ হলে সরণ কত হবে?):

(A) দর্পণের দিকে $20\ \text{cm}$
(B) দর্পণ থেকে দূরে $20\ \text{cm}$
(C) দর্পণের দিকে $10\ \text{cm}$
(D) দর্পণ থেকে দূরে $10\ \text{cm}$

সঠিক উত্তর: (B)
ব্যাখ্যা ও সমাধান:
অবতল দর্পণের ফোকাস দৈর্ঘ্য: $f = -R/2 = -10\ \text{cm}$।
প্রাথমিক ক্ষেত্রে: $u_1 = -15\ \text{cm}$।
দর্পণ সূত্রানুসারে: $\frac{1}{v_1} = \frac{1}{-10} - \frac{1}{-15} = -\frac{1}{30} \implies v_1 = -30\ \text{cm}$।
যখন বস্তুটি $2.5\ \text{cm}$ কাছে এনে $u_2 = -12.5\ \text{cm}$ করা হয়, তখন:
$\frac{1}{v_2} = \frac{1}{-10} - \frac{1}{-12.5} = -\frac{1}{50} \implies v_2 = -50\ \text{cm}$।
অতএব, প্রতিবিম্বের সরণ $= |-50 - (-30)| = 20\ \text{cm}$ দর্পণ থেকে দূরে।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2: A point source of light is placed at the bottom of a water tank of depth $d = \sqrt{7}\,\text{m}$. If the refractive index of water is $\mu = \frac{4}{3}$, what is the minimum radius of an opaque disc floating symmetrically on the surface of water so that no light emerges out?

(A) $3\,\text{m}$
(B) $\sqrt{7}\,\text{m}$
(C) $4\,\text{m}$
(D) $2.5\,\text{m}$

Correct Answer: (A)
Worked Reasoning:
Light rays incident on the surface at angles greater than the critical angle i_c undergo total internal reflection. The rays emerge only through a circular region of radius r such that:

$$\tan i_c = \frac{r}{d} \implies r = d \tan i_c$$

Since $\sin i_c = \frac{1}{\mu} = \frac{3}{4}$, we have $\cos i_c = \sqrt{1 - \sin^2 i_c} = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$.
Therefore, $\tan i_c = \frac{\sin i_c}{\cos i_c} = \frac{3}{\sqrt{7}}$.
Radius of circular disc: $r = d \tan i_c = \sqrt{7} \times \frac{3}{\sqrt{7}} = 3\,\text{m}$.

বাংলা

প্র্যাকটিস প্রশ্ন ২: $\sqrt{7}\,\text{m}$ গভীর একটি জলপূর্ণ ট্যাংকের তলদেশে একটি বিন্দু আলোক উৎস রাখা আছে। জলের প্রতিসরাঙ্ক $\mu = \frac{4}{3}$ হলে, জলের উপরিভাগে প্রতিসমভাবে ভাসমান একটি অস্বচ্ছ বৃত্তাকার চাকতির ন্যূনতম ব্যাসার্ধ কত হতে হবে যাতে কোনো আলো বাইরে নির্গত না হতে পারে?

(A) $3\,\text{m}$
(B) $\sqrt{7}\,\text{m}$
(C) $4\,\text{m}$
(D) $2.5\,\text{m}$

সঠিক উত্তর: (A)
ব্যাখ্যা ও সমাধান:
সংকট কোণের চেয়ে বেশি কোণে আপতিত আলো অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের শিকার হয়। আলো শুধুমাত্র r ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার শঙ্কু দিয়ে বাইরে নির্গত হয়:
$\sin i_c = \frac{1}{\mu} = \frac{3}{4} \implies \tan i_c = \frac{3}{\sqrt{4^2 - 3^2}} = \frac{3}{\sqrt{7}}$।
চাকতির প্রয়োজনীয় ব্যাসার্ধ: $r = d \tan i_c = \sqrt{7} \times \frac{3}{\sqrt{7}} = 3\,\text{m}$।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3: A biconvex lens has a focal length of $20\,\text{cm}$ in air. Its glass has a refractive index of 1.5. When completely immersed in water of refractive index $1.33 = \frac{4}{3}$, its focal length becomes:

(A) $40\,\text{cm}$
(B) $60\,\text{cm}$
(C) $80\,\text{cm}$
(D) $-20\,\text{cm}$

Correct Answer: (C)
Worked Reasoning:
From Lens Maker's Formula in air:

$$\frac{1}{f_a} = (n_g - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \implies \frac{1}{20} = (1.5 - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = 0.5\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

Thus, $\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{1}{10}\,\text{cm}^{-1}$.
In water ($n_w = 4/3$):

$$\frac{1}{f_w} = \left(\frac{n_g}{n_w} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \left(\frac{1.5}{4/3} - 1\right) \times \frac{1}{10} = \left(\frac{9}{8} - 1\right) \times \frac{1}{10} = \frac{1}{80}\,\text{cm}^{-1}$$

Therefore, $f_w = 80\,\text{cm}$.

বাংলা

প্র্যাকটিস প্রশ্ন ৩: বায়ুতে একটি উভোত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য $20\,\text{cm}$। কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1.5। লেন্সটিকে $1.33 = \frac{4}{3}$ প্রতিসরাঙ্কের জলে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করলে এর নতুন ফোকাস দৈর্ঘ্য কত হবে?

(A) $40\,\text{cm}$
(B) $60\,\text{cm}$
(C) $80\,\text{cm}$
(D) $-20\,\text{cm}$

সঠিক উত্তর: (C)
ব্যাখ্যা ও সমাধান:
বায়ুতে লেন্স প্রস্তুতকারকের সূত্র অনুযায়ী:
$\frac{1}{f_a} = (1.5 - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \implies \frac{1}{20} = 0.5\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \implies \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{1}{10}$।
জলে নিমজ্জিত অবস্থায়:
$\frac{1}{f_w} = \left(\frac{1.5}{4/3} - 1\right) \times \frac{1}{10} = \left(\frac{9}{8} - 1\right) \times \frac{1}{10} = \frac{1}{80}$।
অতএব, জলে ফোকাস দৈর্ঘ্য $f_w = 80\,\text{cm}$।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 4: The angle of a prism is $A = 60^\circ$ and its refractive index is $\sqrt{3}$. The angle of minimum deviation produced by this prism is:

(A) 30°
(B) 45°
(C) 60°
(D) 90°

Correct Answer: (C)
Worked Reasoning:
Using the prism formula:

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

Given $A = 60^\circ$ and $n = \sqrt{3}$:

$$\sqrt{3} = \frac{\sin\left(\frac{60^\circ+D_m}{2}\right)}{\sin 30^\circ} = \frac{\sin\left(\frac{60^\circ+D_m}{2}\right)}{0.5}$$
$$\sin\left(\frac{60^\circ + D_m}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Since $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\frac{60^\circ + D_m}{2} = 60^\circ \implies 60^\circ + D_m = 120^\circ \implies D_m = 60^\circ$$

BOSONANCE

বাংলা

প্র্যাকটিস প্রশ্ন ৪: একটি প্রিজমের প্রতিসারক কোণ $A = 60^\circ$ এবং এর উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক $\sqrt{3}$। প্রিজমটির দ্বারা সৃষ্ট ন্যূনতম চ্যুতি কোণের মান কত?

(A) 30°
(B) 45°
(C) 60°
(D) 90°

সঠিক উত্তর: (C)
ব্যাখ্যা ও সমাধান:
প্রিজমের প্রতিসরাঙ্কের সূত্র অনুযায়ী:
$n = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin(A/2)} \implies \sqrt{3} = \frac{\sin\left(\frac{60^\circ+D_m}{2}\right)}{\sin 30^\circ}$।
$\sin\left(\frac{60^\circ+D_m}{2}\right) = \sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin 60^\circ$।
$\frac{60^\circ+D_m}{2} = 60^\circ \implies D_m = 120^\circ - 60^\circ = 60^\circ$।

ENGLISH

Practice Question 5: An astronomical telescope in normal adjustment has an objective of focal length $100\,\text{cm}$ and an eyepiece of focal length $5\,\text{cm}$. The magnifying power and the tube length are respectively:

(A) 20 and $105\,\text{cm}$
(B) 20 and $95\,\text{cm}$
(C) 500 and $105\,\text{cm}$
(D) 25 and $100\,\text{cm}$

Correct Answer: (A)
Worked Reasoning:
For normal adjustment (final image formed at infinity):
Magnifying power: $m = \frac{f_o}{f_e} = \frac{100}{5} = 20$.
Tube length: $L = f_o + f_e = 100 + 5 = 105\,\text{cm}$.

বাংলা

প্র্যাকটিস প্রশ্ন ৫: স্বাভাবিক ফোকাসিংয়ে থাকা একটি নভোদূরবীক্ষণের অভিলক্ষ্যের ফোকাস দৈর্ঘ্য $100\,\text{cm}$ এবং অভিনেত্রের ফোকাস দৈর্ঘ্য $5\,\text{cm}$। দূরবীক্ষণটির বিবর্ধন ক্ষমতা এবং নলদৈর্ঘ্য যথাক্রমে কত?

(A) 20 এবং $105\,\text{cm}$
(B) 20 এবং $95\,\text{cm}$
(C) 500 এবং $105\,\text{cm}$
(D) 25 এবং $100\,\text{cm}$

সঠিক উত্তর: (A)
ব্যাখ্যা ও সমাধান:
স্বাভাবিক ফোকাসিংয়ের (প্রতিবিম্ব অসীমে) ক্ষেত্রে:
বিবর্ধন ক্ষমতা: $m = \frac{f_o}{f_e} = \frac{100}{5} = 20$।
নলদৈর্ঘ্য: $L = f_o + f_e = 100 + 5 = 105\,\text{cm}$।

BOSONANCE

9. Common Pitfalls & Revision Checklist / সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন তালিকা

ENGLISH

Common Pitfalls in NEET UG Optics

- **Sign Convention in Lenses vs. Mirrors:** In mirrors $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ and $m = -\frac{v}{u}$. In lenses $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ and $m = +\frac{v}{u}$. Notice the opposite signs!
- **Cutting a Lens:** Cutting a lens along the principal axis (horizontally) does not change its focal length ($f' = f$), but reduces the intensity of the image by half. Cutting perpendicularly to the principal axis into two plano-convex lenses doubles the focal length of each half ($f' = 2f$).
- **Silvered Lens:** When one surface of a lens of focal length f_l is silvered to act as a mirror of focal length f_m, the system behaves as an equivalent curved mirror of power $P = 2P_l + P_m \implies -\frac{1}{F} = \frac{2}{f_l} - \frac{1}{f_m}$.

- **Microscope vs Telescope Magnification:** In a microscope, both f_o and f_e must be small for high magnification. In a telescope, f_o must be very large while f_e must be small.

বাংলা

NEET UG-তে প্রায়শই ঘটা সাধারণ ভুলত্রুটি

- **দর্পণ ও লেন্সের চিহ্নের বিভ্রান্তি:** দর্পণে $\frac{1}{v}+\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$ এবং $m=-\frac{v}{u}$। লেন্সে $\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$ এবং $m=+\frac{v}{u}$। চিহ্নের পার্থক্য সর্বদা মনে রাখতে হবে।
- **লেন্স খণ্ডিতকরণ:** একটি লেন্সকে প্রধান অক্ষ বরাবর অনুভূমিকভাবে কাটলে প্রতিটি অংশের ফোকাস দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকে ($f'=f$), তবে প্রতিবিম্বের তীব্রতা অর্ধেক হয়। কিন্তু উল্লম্বভাবে কাটলে প্রতিটি সমতল-উত্তল অংশের ফোকাস দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ ($f'=2f$) হয়।
- **রুপোলিত লেন্স (Silvered Lens):** লেন্সের একটি তলে পারদ প্রলেপ দিলে পুরো ব্যবস্থাটি তুল্য অবতল বা উত্তল দর্পণ হিসেবে কাজ করে, যার তুল্য ক্ষমতা $P=2P_l+P_m$।
- **অণুবীক্ষণ বনাম দূরবীক্ষণ:** অণুবীক্ষণে উচ্চ বিবর্ধনের জন্য f_o ও f_e উভয়ই ক্ষুদ্র হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দূরবীক্ষণে f_o অনেক বড় এবং f_e ক্ষুদ্র হওয়া আবশ্যক।

10. Formula Quick Recap / দ্রুত সূত্র তালিকা

Concept / তত্ত্ব	Mathematical Formula / গাণিতিক সূত্র	Key Remarks / গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য
Mirror Formula	$\frac{1}{v}+\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$	$f=R/2$; concave $f<0$, convex $f>0$
Snell's Law	$n_1\sin i=n_2\sin r$	$n_{21}=n_2/n_1=v_1/v_2=\lambda_1/\lambda_2$
Critical Angle & TIR	$\sin i_c=\frac{1}{n}$	Light must travel from denser to rarer medium
Single Spherical Surface	$\frac{n_2}{v}-\frac{n_1}{u}=\frac{n_2-n_1}{R}$	Valid for convex and concave spherical interfaces
Lens Maker's Formula	$\frac{1}{f}=\left(\frac{n_2}{n_1}-1\right)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$	Convex lens: $R_1>0, R_2<0 \implies f>0$
Thin Lens Combination	$P=P_1+P_2 \implies \frac{1}{f}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}$	Magnification multiplies: $m=m_1\times m_2$
Prism Minimum Deviation	$n=\frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$	At D_m, $i=e$ and $r=A/2$
Compound Microscope	$m=\left(\frac{L}{f_o}\right)\left(\frac{D}{f_e}\right)$	Normal adjustment (final image at infinity)
Astronomical Telescope	$m=\frac{f_o}{f_e},\quad L=f_o+f_e$	Normal adjustment (final image at infinity)

BOSONANCE